

2022 年全国大学生数学竞赛网络挑战赛

(第一场非数学类) 竞赛试题

1. (14 分) 试写下 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{1/x}, & \text{若 } x \neq 0 \\ e, & \text{若 } x = 0 \end{cases}$ 的在 0 处的 Taylor 级数的前三项。
2. (14 分) 记 $A = \{n \in \mathbb{N} | n \text{ 在十进表示中没有 } 9 \text{ 出现}\}$, 证明 $\sum_{n \in A} \frac{1}{n}$ 收敛。
3. (14 分) 设 a 为大于零的常数, $\mathbb{R}^3$ 中的曲线 C 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 决定, 计算第一型曲线积分 $\int_C |z| ds$.
4. (14 分) 设数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 由递推关系

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+2}a_{n+1} - \frac{1}{(n+2)(n+1)}a_n, \quad n \geq 0$$

以及初值条件 $a_0 = 1, a_1 = 2$ 决定, 求 a_n 的通项公式。

5. (14 分) 求二重积分 $\iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy$.

6. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 与相似。

(1) 求 a 与 b 的值。

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

7. (15 分) 实方阵 P 称为正交投影矩阵, 如果 $P^2 = P^T = P$, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是实 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一组线性无关的向量, 其中 $1 \leq k \leq n$. 证明:

(1) 存在唯一的正交投影矩阵 P , 使得 P 的零空间 $N(P) = \{x \in \mathbb{R}^n | Px = 0\}$ 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 生成。

(2) 设 $k = 2, n = 3, \alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, 写出第一问中的矩阵 P .